苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验报告

专业班级： 24 通信 1 班 **姓　　名：** 马青 **学　　号：** 2428403046

年　　级： 24 级 **实验日期：** 2025.12.3 **同组实验者：** _____

指导教师（签字）： _____ **成　　绩：** _____

实验五：计数器

一、实验目的

1．熟悉常用计数器的工作原理、逻辑功能和使用方法

2．掌握中规模集成计数器的逻辑功能及使用方法

3．了解各种计数器在数字系统中的作用

二、实验原理

计数器是在数字系统中使用最多的时序电路，计数器不仅能用于对时钟脉冲计数，而且还能用于定时、分频、产生节拍脉冲和脉冲序列以及进行数字运算等.

计数器的种类很多，按构成计数器中各触发器是否同时翻转来分，可分为同步计数器和异步计数器.在同步计数器中，当时钟脉冲输入时触发器的翻转是同时发生的；而在异步计数器中，触发器的翻转有先有后，不是同时发生的.根据计数进制的不同，可分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器，根据计数过程中计数器的数字增减分类，可分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器.随着计数脉冲的不断输入而做递增计数的叫加法计数器，做递减计数的叫作减法计数器，可增可减的称为可逆计数器.

下面分析 74LS90 二-五-十进制计数器计数、译码与显示的工作过程.

1.二-五-十进制异步计数器 74LS90

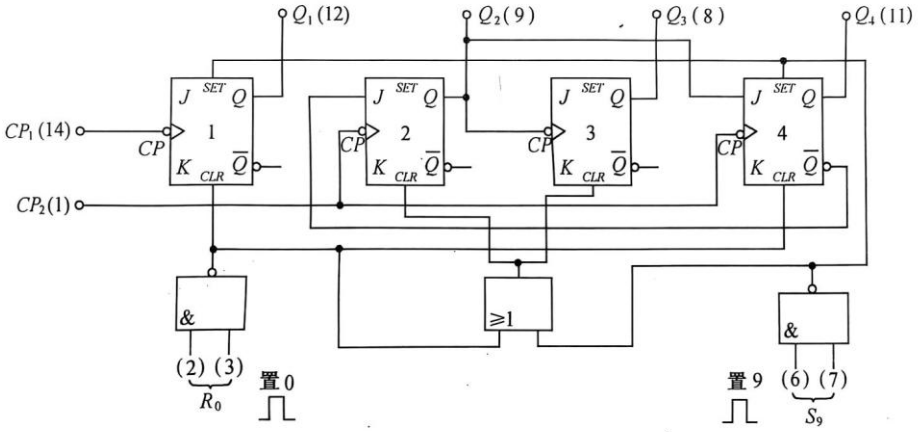


图 1　74LS90 逻辑图

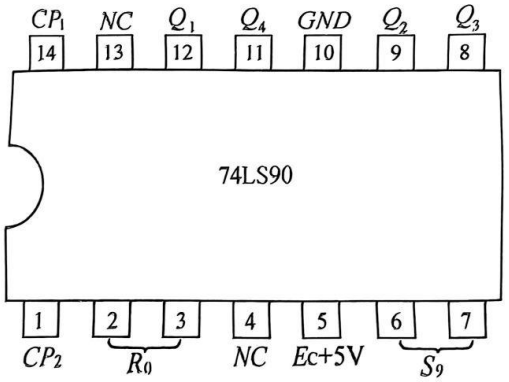


图 2　74LS90 引脚图

2.七段译码器 74LS47

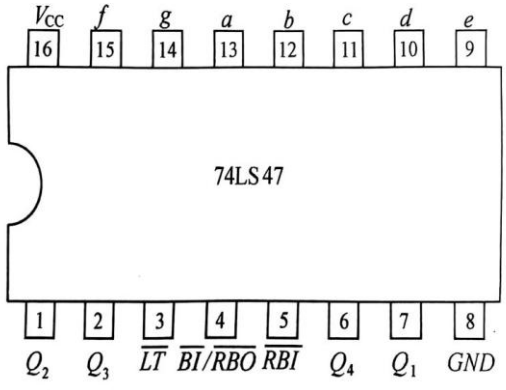


图 3　74LS47 引脚图

2.显示器共阳 LED

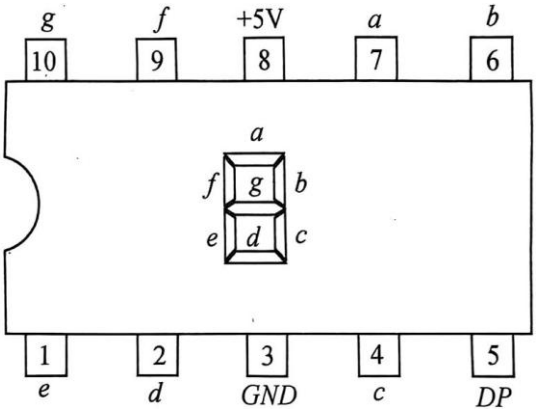


图 4　显示器共阳 LED 引脚图

三、实验仪器与器件

1.通用板——可插接标准双列直插插座的实验电路板(1 块)

2.可调直流稳压电源（供电+5V）（1 台）.

3. 输入逻辑电平开关组件（见附录）.

4. 七段 LED 数码显示组件（见附录）.

5.单次脉冲源组件（见附录）.

6. 函数信号发生器(1 台).

7. 示波器(1 台).

8. 万用表(1 只).

9.实验器件.

(1)74LS90（1 片).

(2)七段数码管(共阳)(2 只).

四、实验步骤、数据记录、结论

一、74LS90 计数器逻辑功能的测试

1.清零与置 9 实验：观察十进制计数器输出的逻辑电平状态及数码管的状态。

数据记录：

表 1　清零与置 9 验证实验数据记录表

R_{01}	R_{02}	S_{91}	S_{92}	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	数码管显示
1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	1	9
0	0	0	0	×	×	×	×	

2.计数实验

(1)在 74LS90 的 CP1 端输入单脉冲，观察十进制计数器输出的逻辑电平状态及数码管状态的变化规律。

(2)在 74LS90 的 CP1 端输入连续脉冲信号，用示波器观测 CP 与十进制计数器输出端的波形。（可课下用虚拟仪器观察）

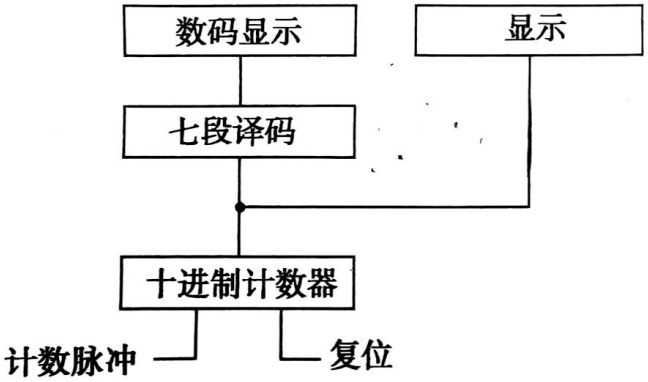


图 5 74LS90 计数器逻辑功能测试实验方框图

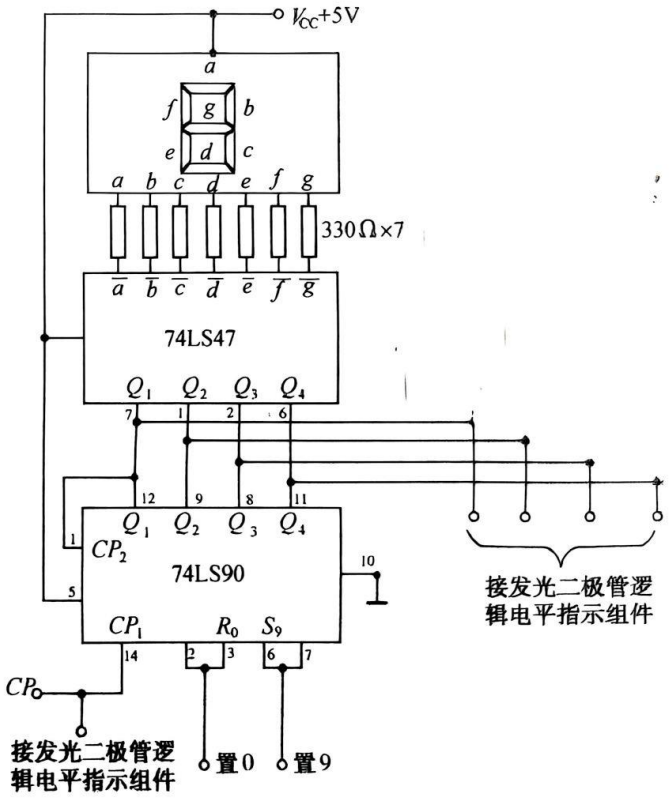


图 6　实 74LS90 计数器逻辑功能测试验原理图

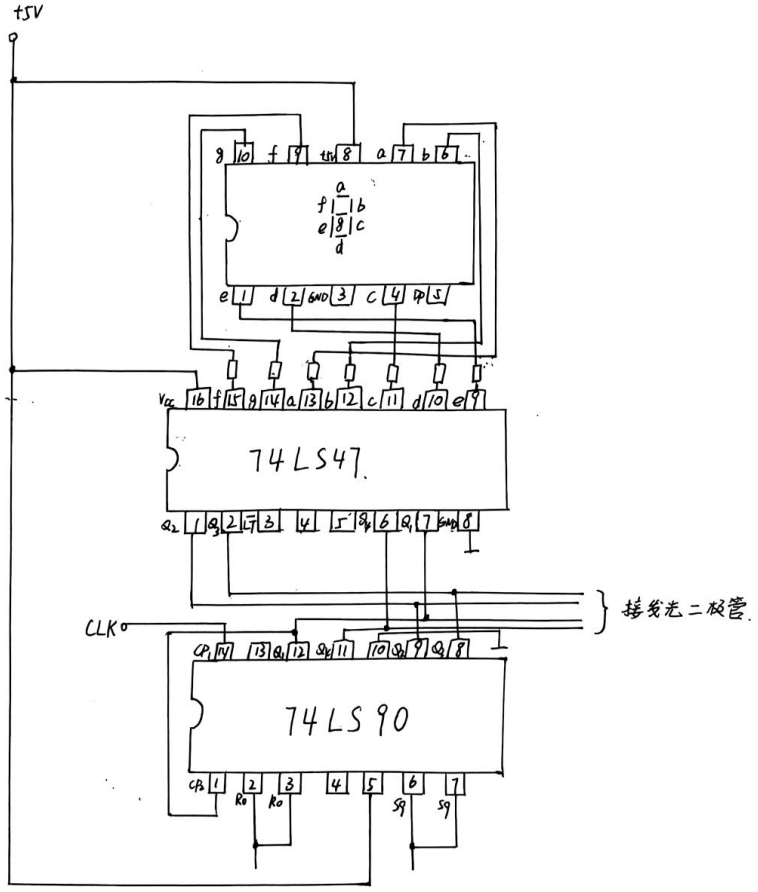


图 7　74LS90 计数器逻辑功能测试实验连线图

数据记录：

数码管：

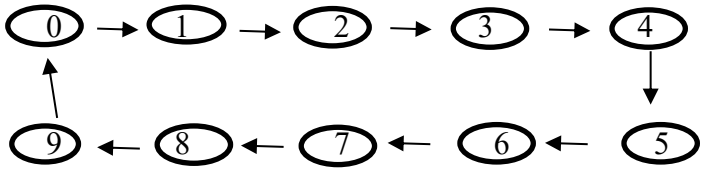


图 8　计数逻辑功能测试数据记录图

结论：该 74LS90 芯片的逻辑功能完好。

二、用两片 74LS90 构成六十进制计数器，用数码管观测输出状态变化规律。

（1）设计

使用 74LS90 异步置 0 端，0~59 共有 60 个有效状态，因此

$$S_{60}=0110\ 0000$$

$$R_0=Q_{23}Q_{22}$$

（2）逻辑图

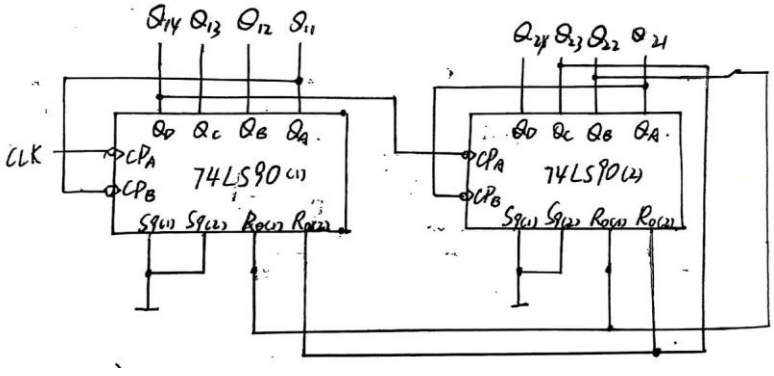


图 9　六十进制计数器逻辑图

（3）根据逻辑图 8，画出相应的连线图。

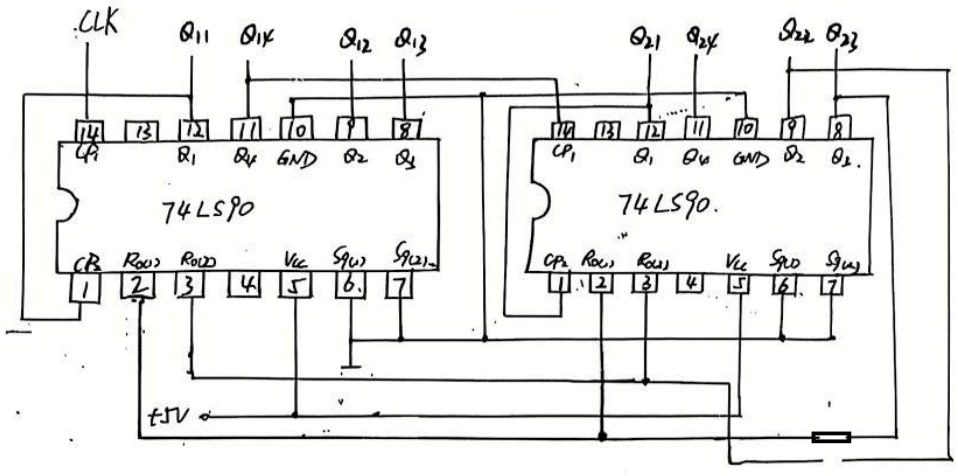


图 10　六十进制计数器实验连线图

（4）数据记录：

计数状态：从 00 开始在每一次时钟信号作用下，计数值加 1，依次计数至 59，在下一次时钟信号作用下，再回到 00。

（5）结论：该电路能够实现六十进制计数器的功能。

三、设计一个电子秒表，最大计时为 59. 99 秒。

（1）设计

用 4 片 74LS90 构成 59.99 秒的计时器，其中 2 片构成 100 进制计时器，另外 2 片构成 60 进制计时器。

（2）逻辑图

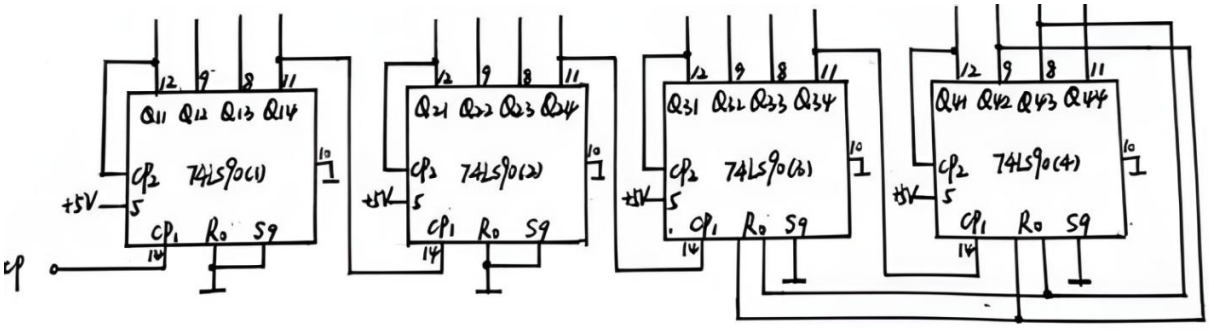


图 11　59.99 秒表逻辑图

（3）连线图

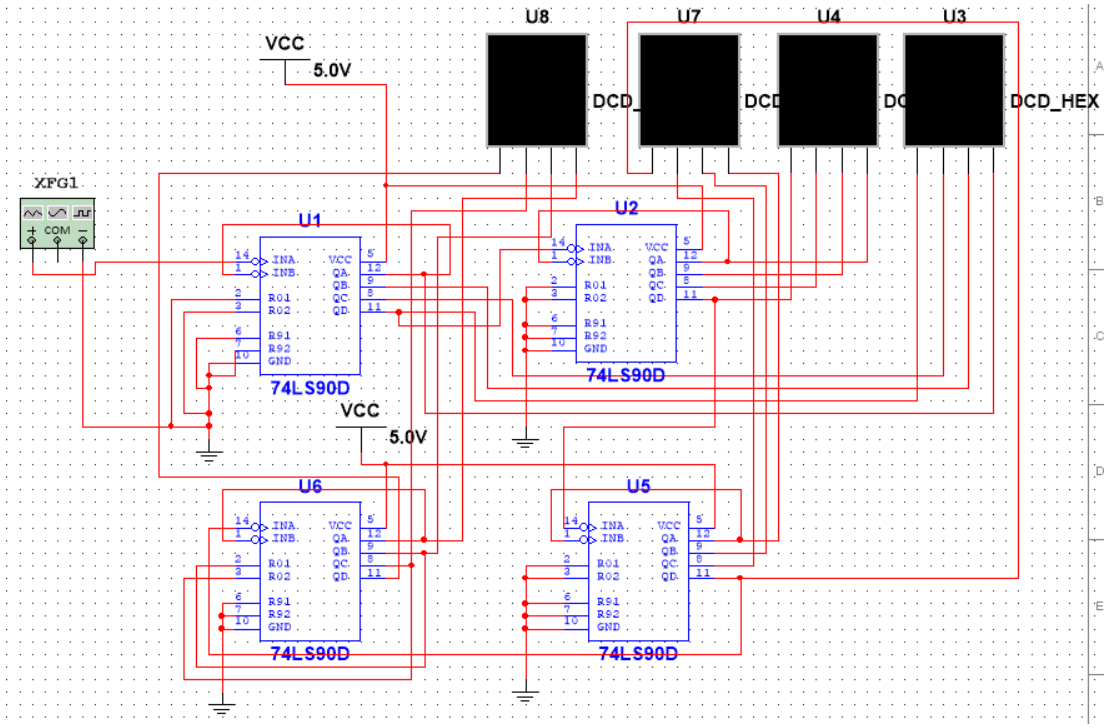


图 12　电子秒表实验连线图

（4）数据记录

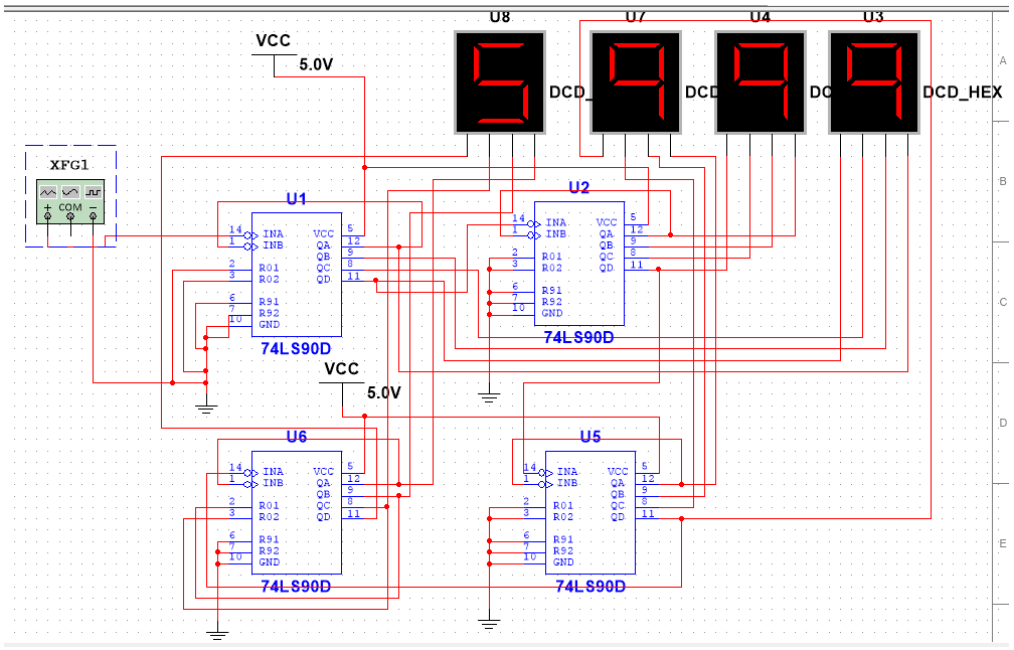


图 13　电子秒表数据记录图

（4）结论

该电路能够实现秒表计时器的功能。

五、实验讨论与分析（含实验思考题）

在数电实验中的计数器实验是一次非常有意义的实践经历。通过亲手搭建电路，我不仅深入了解了计数器的工作原理和构成，还学会了如何运用所学知识解决实际问题。在实验过程中，我深刻体会到了理论与实践相结合的重要性，同时也感受到了数字电路的神奇魅力。虽然实验过程中遇到了一些挑战，但正是这些挑战让我更加深入地理解了计数器的运作机制，也激发了我对数字电路学习和探索的热情。

思考题

（1） 如何用计数器构成分频电路？

要用计时器构成分频电路，可以将其配置为计数器，对输入的时钟信号进行特定次数的计数，然后输出一个信号，从而实现将输入信号频率降低到其整数分之一的分频功能。

（2） 移位寄存器怎样构成计数器？有什么特点？

移位寄存器构成计数器的方式是通过将输出端循环反馈到输入端，使数据在寄存器中循环移位，每接收一个时钟脉冲就移位一次，从而实现对输入时钟信号的计数。这种方式的特点是计数过程稳定可靠，且可以方便地实现多位计数。

（3） 查阅资料，看看计数器在计算机中起什么作用？

计数器在计算机中至关重要，它用于指令计数与控制，例如程序计数器负责存放并更新下一条要执行的指令的地址，确保指令按顺序正确执行，是计算机控制流程的基础。

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验数据记录

专业班级：24 通信 1 班　姓　名：马青　学　号：2428403046

年　级：24 级　实验日期：2025.12.3　同组实验者：

实验五：计数器

2428403046 马青

一. 74LS90计数器逻辑功能的测试

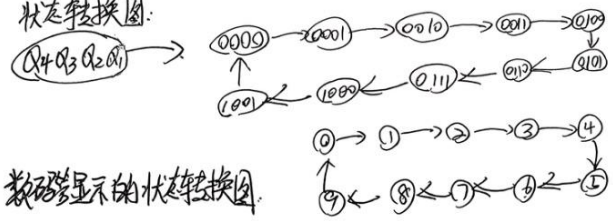
1. 清零与置9实验

$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	$S_{9(1)}$	$S_{9(2)}$	Q_4 Q_3 Q_2 Q_1	数码管显示
1	1	0	0	0 0 0 0	0
0	0	1	1	1 0 0 1	9

2. 计数实验

(1) 十进制计数(单脉冲)

状态转换图：



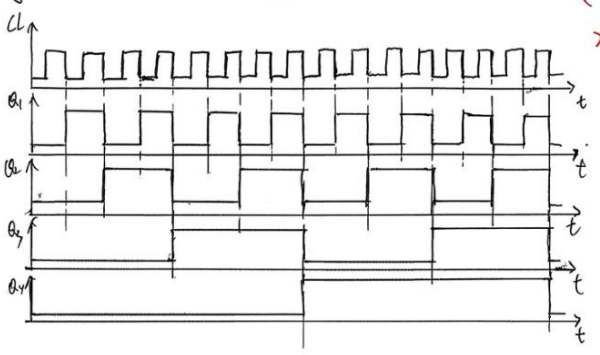
数码管显示的状态转换图

(2) 时序波形图(连续脉冲)

二. 用74LS90构成60进制计数器

只需描述计数值变化的过程及规律，不用画状态转换图。

数码管初始状态00，每来一个时钟信号加一，直到达9，再返回00，完成一次六十进制计数循环



2025.12.3

苏州大学电子信息学院《数字系统与逻辑设计》课程

实验预习报告

专业班级： 24 通信 1 班 **姓　　名：** 马青 **学　　号：** 2428403046

年　　级： 24 级 **实验日期：** 2025.12.3 **同组实验者：** _____

指导教师（签字）： _____

实验五：计数器

一、实验目的

1．熟悉常用计数器的工作原理、逻辑功能和使用方法

2．掌握中规模集成计数器的逻辑功能及使用方法

3．了解各种计数器在数字系统中的作用

二、实验原理

计数器是在数字系统中使用最多的时序电路，计数器不仅能用于对时钟脉冲计数，而且还能用于定时、分频、产生节拍脉冲和脉冲序列以及进行数字运算等.

计数器的种类很多，按构成计数器中各触发器是否同时翻转来分，可分为同步计数器和异步计数器. 在同步计数器中，当时钟脉冲输入时触发器的翻转是同时发生的；而在异步计数器中，触发器的翻转有先有后，不是同时发生的. 根据计数进制的不同，可分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器，根据计数过程中计数器的数字增减分类，可分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器. 随着计数脉冲的不断输入而做递增计数的叫加法计数器，做递减计数的叫作减法计数器，可增可减的称为可逆计数器.

下面分析 74LS90 二-五-十进制计数器计数、译码与显示的工作过程.

1.二-五-十进制异步计数器 74LS90

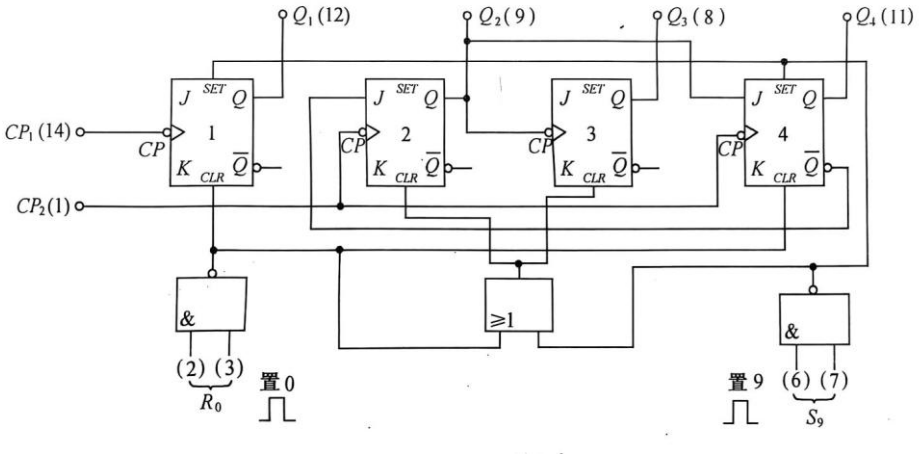


图 1　74LS90 逻辑图

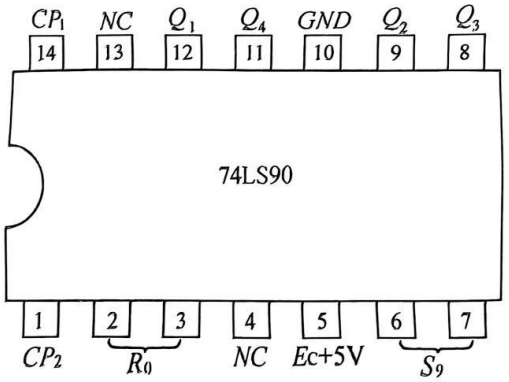


图 2　74LS90 引脚图

2.七段译码器 74LS47

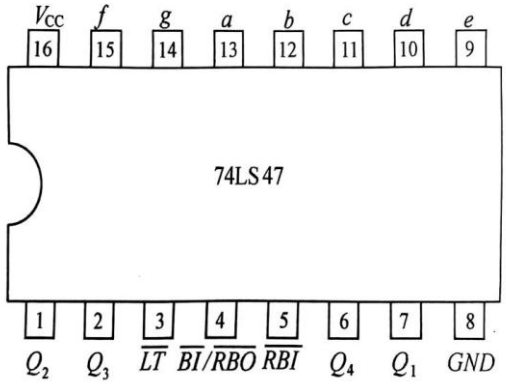


图 3　74LS47 引脚图

3.显示器共阳 LED

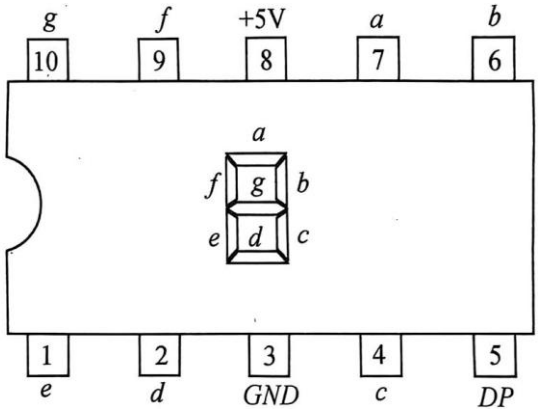


图 4　显示器共阳 LED 引脚图

三、实验仪器与器件

1.通用板——可插接标准双列直插插座的实验电路板(1 块)

2.可调直流稳压电源（供电+5V）（1 台）.

3. 输入逻辑电平开关组件（见附录）.

4. 七段 LED 数码显示组件（见附录）.

5.单次脉冲源组件（见附录）.

6. 函数信号发生器(1 台).

7. 示波器(1 台).

8. 万用表(1 只).

9.实验器件.

(1)74LS90（2 片)、74LS47（1 片）、74LS00（1 片）

(2)七段数码管(共阳)(2 只).

四、实验内容

一、74LS90 计数器逻辑功能的测试

1.清零与置 9 实验：观察十进制计数器输出的逻辑电平状态及数码管的状态。

2.计数实验

(1)在 74LS90 的 CP1 端输入单脉冲，观察十进制计数器输出的逻辑电平状态及数码管状态的变化规律。

(2)在 74LS90 的 CP1 端输入连续脉冲信号，用示波器观测 CP 与十进制计数器输出端的波形。（可课下用虚拟仪器观察）

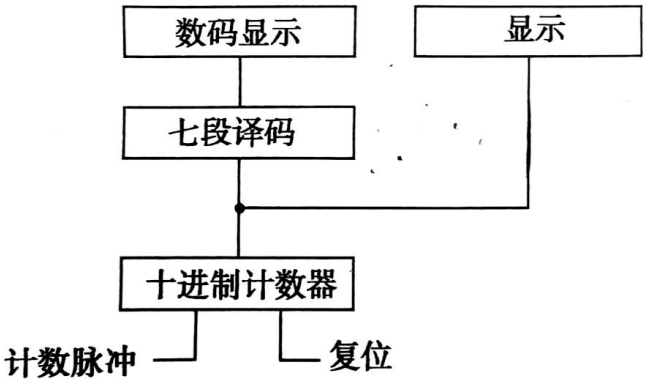


图 5 74LS90 计数器逻辑功能测试实验方框图

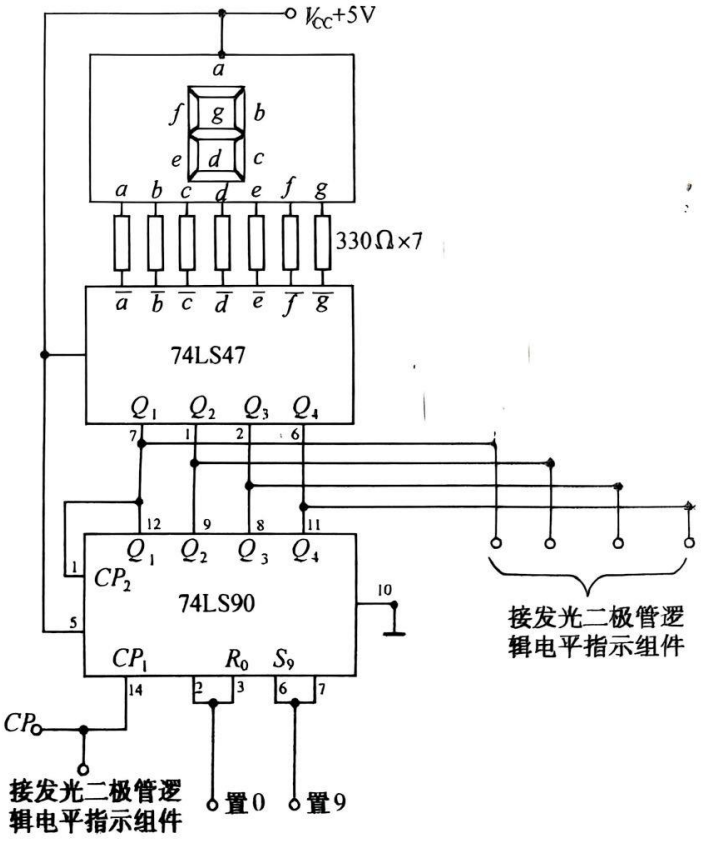


图 6　实 74LS90 计数器逻辑功能测试验原理图

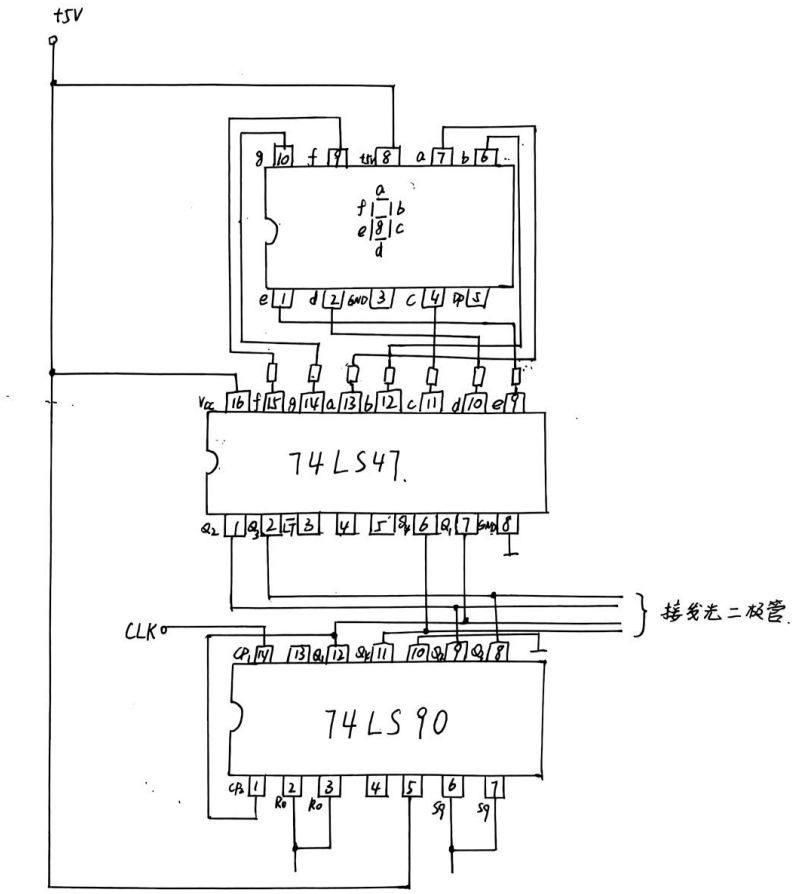


图 7　74LS90 计数器逻辑功能测试实验连线图

二、用两片 74LS90 构成六十进制计数器，用数码管观测输出状态变化规律。

（1）设计

使用 74LS90 异步置 0 端，0~59 共有 60 个有效状态，因此

$$S_{60}=0110\ 0000$$

$$R_0=Q_{23}Q_{22}$$

（2）逻辑图

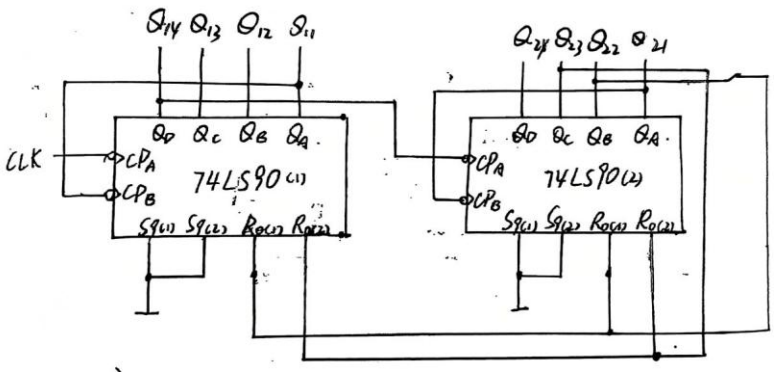


图 8　六十进制计数器逻辑图

（3）根据逻辑图 8，画出相应的连线图。

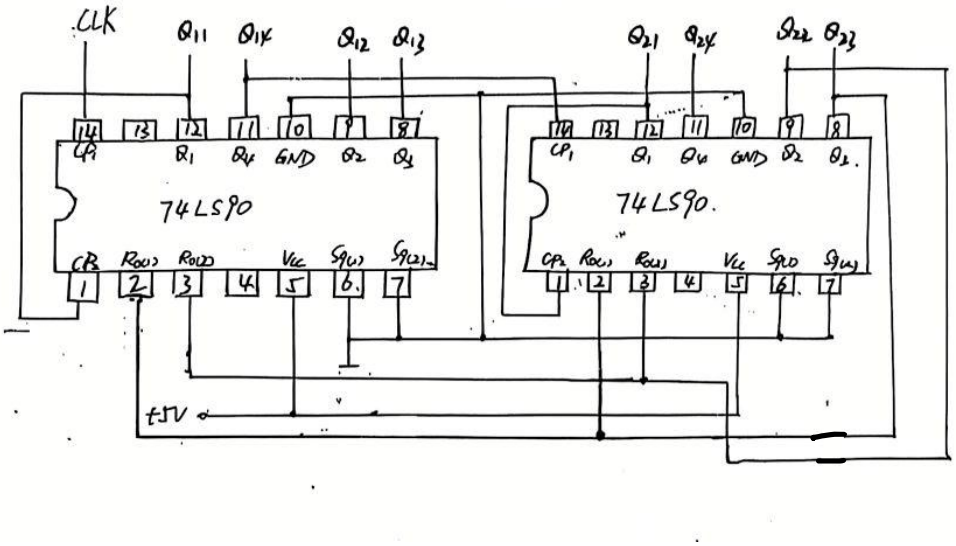


图 9　六十进制计数器实验连线图